令和 6 年度追試

1 小問集合

(1)

解答　ア $= 1$, イ $= 6$, ウ $= 9$

$\left(\frac{1}{3}\right)^2$ を X と置くと、

$$\begin{aligned} X \div \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times X \times (-6)^2 &= 4X + 12X \\ &= 16X \end{aligned}$$

X を元に戻すと、

$$16\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$$

(2)

解答　エ $= 2$, オ $= 3$

$$\begin{array}{rrrl} & 7x & +2y = 20 & \\ + & 6x & -2y = 6 & \Rightarrow x = 2 \\ \hline & 13x & = 26 & \end{array}$$

次に、

$$\begin{aligned} 6 - y &= 3 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

(3)

解答　カ $= 1$, キ $= 8$, ク $= 2$

関数 $y = \frac{a}{x}$ のグラフで、$3 \leq y \leq 9$ を満たすとき、$x \geq 6$ は $a > 0$ のとき。
関数は単調減少なので、$x = 6$ のとき $y = 3$ より、

$$3 = \frac{a}{6} \Rightarrow a = 18$$

また、

$$9 = \frac{18}{b} \Rightarrow b = 2$$

(4)

解答　ケ $= 6$, コ $= 5$

関数 $y = \frac{a}{x}$ における変化の割合は、

$$\frac{a}{p} - \frac{a}{q} = a\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)$$

問題の設定から、

$$5a = 6 \Rightarrow a = \frac{6}{5}$$

(5)

解答　サ $= 5$, シ $= 1$, ス $= 2$

2 つのさいころの目の和が $2, 3, 5, 7, 11$ になる組み合わせは

- 2：1+1（1 通り）
- 3：1+2, 2+1（2 通り）
- 5：1+4, 2+3, 3+2, 4+1（4 通り）
- 7：1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1（6 通り）
- 11：5+6, 6+5（2 通り）

合計：

$$1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15 \text{ 通り}$$

全体は $6^2 = 36$ 通りなので、

$$\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

(6)

解答　セ $= 1$, ソ $= 5$, タ $= 5$, チ $= 5$

階級の幅：

$$15 - 0 = 15$$

相対度数:

$$\frac{22}{40} = 0.55$$

(7)

解答　ツ $= 7$, テ $= 1$, ト $= 1$, ナ $= 6$, ニ $= 1$,

平行線の同位角より左の角度は $40°$。

$$x = 180 - (69 + 40) = 71°$$
$$y = 360 - (40 + 69 + 90) = 161°$$

(8)

解答　ヌ $= 6$, ネ $= 0$, ノ $= 5$

$\triangle ACF$ は正三角形なので

$$\angle ACF = 60°$$

辺 AC とねじれの位置にあるのは
辺 DH,EF,FG,GH,HE の 5 本

2 数と式・平方根

(1)

解答　ア $= e$

$A = \sqrt{49}$, $B = \sqrt{50}$, $C = \sqrt{48}$
よって、

$$C < A < B \Rightarrow \text{e}$$

(2)

解答　イ $= 2$

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2} = 3 \times 1.414$$
$$= 4.242$$

(3)

解答　ウ $= 1$, エ $= 2$, オ $= 5$, カ $= 3$, キ $= 2$, ク $= 8$

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

$$\sqrt{720} = 12\sqrt{5} = 12 \times 2.236$$
$$= 26.832$$

$\sqrt{\frac{722}{n}} = \sqrt{\frac{2\times 19^2}{n}}$ なので $\sqrt{\frac{722}{n}}$ 最も小さい n は 2
なので

$$\sqrt{\frac{722}{2}} = 19$$
$$\sqrt{722} = 19 \times \sqrt{2}$$
$$19 \times 1.414 = 26.866$$

となる

$$\sqrt{720} = 26.832$$
$$\sqrt{722} = 26.866$$

なので

$$\sqrt{720} < \sqrt{721} < \sqrt{722}$$
$$x\text{を}\sqrt{721}\text{とするとき}$$
$$26.832 < x < 26.866$$

ゆえに $\sqrt{722}$ の小数点第二桁は 8

3 図形問題

(1)

解答　ア $= 4$

円錐底面の半径をは 2 だから円周は $2\pi cm$
それが 4 回転したわけだから点線で描かれている円の円周は $8\pi cm$
円周が $8\pi cm$ であることから、この縁の半径は $4cm$ となる

(2)

解答　イ $= 1$, ウ $= 5$, エ $= 1$, オ $= 5$, カ $= 2$, キ $= 7$, ク $= 2$

PR は (1) に等しい
図 2 より、三平方の定理から

$$\mathrm{PS} = \mathrm{PR}^2 - \mathrm{RS}^2$$
$$\mathrm{PS} = 4^2 - 1^2$$
$$\mathrm{PS} = 16 - 1$$
$$\mathrm{PS} = 15$$
$$\mathrm{PS} = \sqrt{15}cm$$

直角三角形の斜辺と他の鋭角が等しいことから

$$\triangle \mathrm{PSR} \backsim \triangle \mathrm{QTR}$$

相似比は $\mathrm{PR} : \mathrm{QP} = 4 : 2 = 2 : 1$
よって
$\mathrm{QT} = \frac{\sqrt{15}}{2}$
RT も同様に求めて

$$4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

(3)

解答　ケ $= 5$, コ $= 1$, サ $= 5$

直線 RQ と直線 l の交点を U とし、直線 RP と並行な、点 Q を通る直線と直線 l の交点を V とする
このとき、三角形 QUT ができるが、これを回転してできる円錐から同様の操作をしてできた円錐 QUV と、QPV を引いたものと RQP からできる立体と等しい

以降、△A を回転させてできる立体を A とする

$$\mathrm{TP} = \mathrm{QV} = \frac{7}{2}$$
$$\mathrm{VP} = \mathrm{QT} = \frac{\sqrt{15}}{2}$$

と △RQT ∽ △QUV ∽ △RUP を使い

$$\begin{aligned}
\mathrm{RQP} &= -\mathrm{QUV} - \mathrm{QPV} \\
h &= \frac{\sqrt{15}}{2} \text{とすると} \\
&= \frac{16}{3}8h\pi - (\frac{49}{4\times 3}7h\pi + \frac{49}{4\times 3}h\pi) \\
&= \frac{16}{3}8h\pi - \frac{49}{12}8h \\
&= \frac{15}{12}8h\pi \\
&= \frac{15}{12}8\times\frac{\sqrt{15}}{2}\pi \\
&= 5\sqrt{15}\pi
\end{aligned}$$

4 関数問題

(1)

解答　ア $= 8$, イ $= 6$, ウ $= 0$

$800m$ 走ったとき、680

そこから $400m$ ごとに 60 円追加されるので

$$\frac{2000-800}{400} \times 60 + 680 = 860$$

(2)

解答　エ $= c$

$$\frac{980-680}{60} \times 400 + 800 = 2600$$

つまり、2600 円以上

$800m$ 走ると料金が上がるため、$2600 \leq x < 3200$

(3)

解答　オ $= 7$, カ $= 4$, キ $= 0$

時速 $48km =$ 分速 $800m$ なので

800m 地点を基準として考え、そこから 800m 走るごとに 30 円、400m 走るごとに 50 円料金が上がるため、

$2200 = 800() + 800 + 400 + 200$

なので、$560 + 130 + 50 = 740$

(4)

解答　ク $= 1$, ケ $= 3$

時間を t とすると

速度は分速 $800m$ なので、以下の式が成り立つ

$$\begin{aligned} 120(t-1) + 680 &= 130(t-1) + 560 \\ 120t - 120 + 680 &= 130t - 130 + 560 \\ 120t + 560 &= 130t - 130 + 560 \\ -10t &= -130 \\ t &= 13 \end{aligned}$$

よって 13 分後